

Dans ce cours, nous allons simuler le mouvement d'un objet dont **l'accélération ET la masse changent au cours du temps**. Nous devons faire appel à des notions physiques un peu plus complexes, mais vous verrez que ce nouveau modèle physique n'est pas beaucoup plus compliqué que le précédent à simuler, une fois que l'architecture est prête.

4 Simuler le mouvement d'une fusée dans l'espace interstellaire en une dimension

Ce qui différencie les fusées des billes ou objets que nous avons vu précédemment, c'est qu'elles modifient leur propre accélération en **expulsant de la masse**. Nous ne pourrons plus utiliser la seconde loi de Newton comme précédemment puisque le système auquel on s'intéresse (la fusée) perd de la masse ! Pour pouvoir décrire le mouvement de la fusée, il va falloir faire appel au concept de **quantité de mouvement**.

4.1 Théorie

La quantité de mouvement : La quantité de mouvement d'un objet est définie comme :

$$\vec{p} = m \vec{v} \quad (1)$$

où $\vec{p}$ est le vecteur quantité de mouvement en [kg.m/s], $\vec{v}$ est le vecteur vitesse de l'objet en [m/s] et m est la masse de l'objet en [kg].

Conservation de la quantité de mouvement :

Dans un système isolé de l'extérieur (c'est-à-dire, qui ne subit aucune force de la part de l'extérieur), ou bien dans un système où les forces internes sont bien plus grandes que les forces externes, la quantité de mouvement totale est conservée :

$$\sum \vec{p}_{\text{initial}} = \sum \vec{p}_{\text{final}}$$

Mouvement d'une fusée dans l'espace interstellaire en 1 dimension :

On considère une fusée emplie de carburant dans l'espace interstellaire. On suppose que la fusée et son carburant ne sont soumis à aucune force externe. On prend l'origine des axes au point initial de la fusée et on choisit un axe y le long de la vitesse initiale de la fusée. On souhaite dessiner la position de la fusée au fur et à mesure du temps.

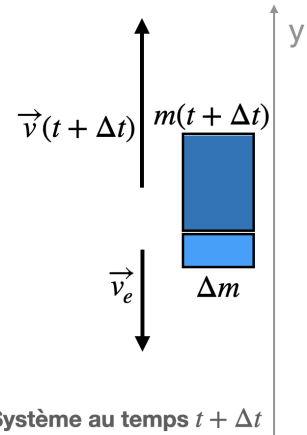
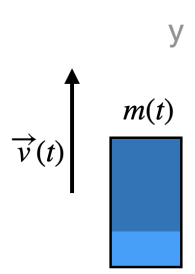
Pour pouvoir accélérer, la fusée va expulser du carburant à une vitesse que l'on supposera fixe v_e . Nous allons aussi supposer que le débit de masse D_m (c'est-à-dire la masse de carburant expulsée chaque seconde) est constant. Pour cet exemple, on va supposer que la vitesse initiale de la fusée est orientée vers le haut, et que le carburant est éjecté dans la direction opposée : vers le bas.

Comme le système fusée + carburant n'est soumis à aucune force extérieure, on va écrire la conservation de la quantité de mouvement entre les temps t et $t + \Delta t$. Il faut donc déterminer la quantité de mouvement totale du système à chacun de ces instants :

Au temps t , la fusée et le carburant forment un unique système de masse $m(t)$ qui va à la vitesse $\vec{v}(t)$ donc :

$$\vec{p}(t) = m(t) \vec{v}(t)$$

Système au temps t



Système au temps $t + \Delta t$

Au temps $t + \Delta t$, la fusée et le carburant se sont séparés. Une masse Δm de carburant se trouve éjecté avec la vitesse $\vec{v}_e$ tandis que le reste de la fusée et de son carburant (de masse $m(t + \Delta t)$) continue avec une vitesse $\vec{v}(t + \Delta t)$.

À l'état final, la quantité de mouvement totale est la somme de la quantité de mouvement du carburant $\vec{p}_e$ et de celle de la fusée et de son carburant restant $\vec{p}(t + \Delta t)$.

La quantité de mouvement du carburant éjecté est : $\vec{p}_e = \Delta m \vec{v}_e$

La quantité de mouvement du carburant éjecté est : $\vec{p}(t + \Delta t) = m(t + \Delta t) \vec{v}(t + \Delta t)$

La **conservation de la quantité de mouvement s'écrit** :

$$\vec{p}(t) = \vec{p}_e + \vec{p}(t + \Delta t)$$

Ce qui donne :

$$m(t) \vec{v}(t) = \Delta m \vec{v}_e + m(t + \Delta t) \vec{v}(t + \Delta t)$$

On projette sur l'axe y (avec un signe négatif devant la vitesse du carburant, qui est orientée vers le bas) :

$$m(t)v(t) = -\Delta m v_e + m(t + \Delta t) v(t + \Delta t)$$

On isole $v(t + \Delta t)$:

$$v(t + \Delta t) = \frac{m(t) v(t) + \Delta m v_e}{m(t + \Delta t)} \quad (2)$$

Expression de la masse éjectée : Il faut maintenant exprimer Δm pour faire apparaître Δt . Comme le débit de masse D_m est fixe, cela veut dire que la masse éjectée pendant un temps Δt s'écrit :

$$\Delta m = D_m \Delta t \quad (3)$$

Et on peut également exprimer la variation de la masse de la fusée pendant le temps Δt

$$m(t + \Delta t) = m(t) - \Delta m = m(t) - D_m \Delta t \quad (4)$$

En remplaçant Δm et dans l'équation 2, on obtient :

$$v(t + \Delta t) = \frac{m(t) v(t) + D_m \Delta t v_e}{m(t) - D_m \Delta t} \quad (5)$$

Question de compréhension : Pour quelle masse ne peut-on plus calculer une nouvelle vitesse pour la fusée ? Cela arrive-t-il dans les cas réels ?

.....
.....
.....

Condition de fin : Dans les cas réels, la masse de la fusée n'arrive jamais à zéro. Lorsqu'elle a évacué tout son carburant, la masse est celle de la structure de la fusée, que nous appellerons m_f . Au lancement, la masse totale de l'ensemble de la fusée et de son carburant est notée m_0 (on doit avoir $m_0 > m_f$). Le mouvement que nous simulons à présent peut se produire tant que la masse de la fusée est supérieure à m_f .

4.2 Simulation

Exercices

Exercice 1:

1. Faire une copie du fichier de simulation que vous aviez obtenu à la fin du cours précédent. Donnez un nom qui évoque la quantité de mouvement à cette copie (par exemple `quantite_mvmt.py`). Nous allons travailler dessus.
2. Initialiser les paramètres du mouvement aux valeurs suivantes :
 - Le temps t_0 (en [s]) à 0
 - Le pas de temps dt (en [s]) à 2
 - Les positions initiales x_0 et y_0 (en [m]) à 0
 - Les vitesses initiales v_{0_x} et v_{0_y} (en [m/s]) à 0
 - La masse initiale m_0 (en [kg]) à 1000
 - La masse finale m_f (en [kg]) à 40
 - Le débit de masse D_m (en [kg/s]) à 30
 - La vitesse d'éjection du carburant v_e (en [m/s]) à 250

Les autres paramètres du mouvement doivent être effacés ou commentés.

3. Modifier les conditions initiales pour enlever les accélérations et initialiser la masse $m = m_0$
4. Changer la condition dans la boucle `while` pour que la boucle continue tant que $m \geq m_f$
5. Dans la boucle `while`, laisser les expressions de t et y , puis mettre $x = 0$ et $v_x = 0$ pour garder un mouvement à une dimension.
6. Il faut ensuite calculer la nouvelle valeur de y dans la boucle en utilisant l'équation 5 :

$$v_y = (m \cdot v_y + D_m \cdot dt \cdot v_e) / (m - D_m \cdot dt)$$

7. Dans la boucle `while`, calculer aussi la nouvelle masse avec

$$m = m - D_m \cdot dt$$

8. Pour bien visualiser l'animation, changer la valeur de l'intervalle avec `interval = dt * 100`

5 Simuler le mouvement d'une fusée dans l'espace interstellaire en deux dimensions

5.1 Théorie

En deux dimensions, la conservation de la quantité de mouvement est toujours vraie. La seule différence avec ce que nous avons vu précédemment, c'est que la vitesse d'éjection du carburant peut changer de direction au cours du temps (puisque le carburant est expulsé dans la direction opposée à la fusée, et que la fusée pourrait s'incliner). Il va donc falloir calculer les coordonnées de la vitesse d'éjection à chaque intervalle de temps, en supposant que la norme de cette vitesse reste constante.

On va supposer qu'à un instant t , la vitesse d'éjection est toujours opposée à la vitesse de la fusée à cet instant. On note θ l'angle entre la vitesse de la fusée et l'axe x . Dans ce cas, on obtient les coordonnées de la vitesse d'éjection avec :

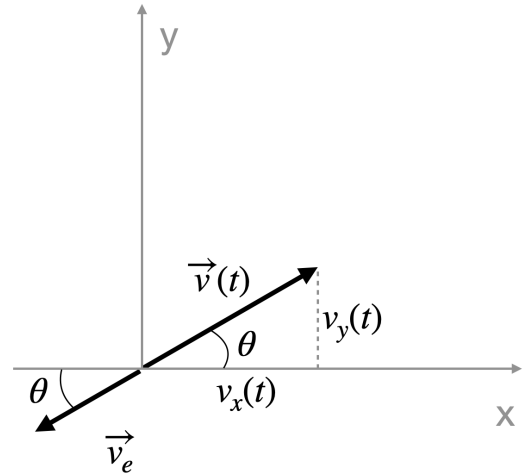
$$v_{e,x} = -v_e \cos \theta \quad \text{et} \quad v_{e,y} = -v_e \sin \theta$$

On peut trouver la valeur de ces sinus et cosinus grâce aux coordonnées de la vitesse de la fusée à l'instant t , puisqu'on a les relations suivantes (dans le triangle rectangle indiqué sur le schéma) :

$$\cos \theta = \frac{v_x(t)}{\sqrt{v_x(t)^2 + v_y(t)^2}} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{v_y(t)}{\sqrt{v_x(t)^2 + v_y(t)^2}}$$

À chaque étape, les coordonnées de la vitesse du carburant sont données par :

$$v_{e,x} = -v_e \frac{v_x(t)}{\sqrt{v_x(t)^2 + v_y(t)^2}} \quad \text{et} \quad v_{e,y} = -v_e \frac{v_y(t)}{\sqrt{v_x(t)^2 + v_y(t)^2}}$$



La **conservation de la quantité de mouvement s'écrit toujours** :

$$\vec{p}(t) = \vec{p}_e + \vec{p}(t + \Delta t)$$

Ce qui donne :

$$m(t) \vec{v}(t) = \Delta m \vec{v}_e + m(t + \Delta t) \vec{v}(t + \Delta t)$$

On projette sur l'axe x et y (cette fois-ci, pas de signe négatif puisqu'on utilise les coordonnées de la vitesse d'éjection) :

$$m(t) v_x(t) = \Delta m v_{e,x} + m(t + \Delta t) v_x(t + \Delta t)$$

et

$$m(t) v_y(t) = \Delta m v_{e,y} + m(t + \Delta t) v_y(t + \Delta t)$$

En isolant les vitesses à $t + \Delta t$ et en remplaçant Δm obtient des équations similaires à l'équation 5, mais avec des indices, et un signe différent :

$$v_x(t + \Delta t) = \frac{m(t) v_x(t) - D_m \Delta t v_{e,x}}{m(t) - D_m \Delta t} \quad \text{et} \quad v_y(t + \Delta t) = \frac{m(t) v_y(t) - D_m \Delta t v_{e,y}}{m(t) - D_m \Delta t} \quad (6)$$

Exercices

Exercice 2:

1. Pour pouvoir calculer des racines carrées, nous aurons besoin de la librairie `math` qui contient les fonctions mathématiques usuelles
2. On va mettre une petite valeur initiale aux vitesses selon y et selon x afin que la direction de la fusée soit définie dès le début. Initialiser `v0_x` à 1 et `v0_y` (en [m/s]) à 3.
3. Réintroduire le calcul de x dans la boucle while avec $x = x + v_x * dt$
4. Pour simplifier la lecture du code, on va effectuer dans la boucle while un calcul intermédiaire des coordonnées de la vitesse d'éjection du gaz. Pour cela, insérer les deux lignes suivantes juste en dessous du calcul de x et y :

```
ve_x = -ve*v_x/sqrt(v_x*v_x+v_y*v_y)
```

```
et
```

```
ve_y = -ve*v_y/sqrt(v_x*v_x+v_y*v_y)
```

5. Il faut ensuite calculer les nouvelles valeurs de v_y et v_x dans la boucle en utilisant l'équation 6 (attention au signe devant D_m) :

```
v_x = (m*v_x-D_m*dt*ve_x)/(m - D_m*dt)
```

```
et
```

```
v_y = (m*v_y-D_m*dt*ve_y)/(m - D_m*dt)
```

6. Vous visualisez maintenant la trajectoire d'une fusée en deux dimensions !